

# Geometría Superior

## Período | 2026-I

### Práctico 4

FAMAF

Campos vectoriales suaves

#### Ejercicio 1

Sea  $\gamma$  una curva integral de un campo suave  $X$  en una variedad  $M$ , tal que  $\dot{\gamma}(t) = 0$  para algún  $t$ . Mostrar que  $\gamma$  es constante.

#### Ejercicio 2

Probar que no todo campo suave en  $\mathbb{R}$  es completo. Encontrar el intervalo maximal de definición de una curva integral del campo contraejemplo elegido.

#### Ejercicio 3

En  $\mathbb{C} \setminus \{0\}$  se define el campo  $V(z) = 1/\bar{z}$ . Dibujarlo y mostrar que no es completo. Hallar  $\phi_t(A)$  para  $t > 0$ , donde  $\phi_t$  es el flujo de  $V$  y  $A$  es el anillo  $1 < |z| < 2$ .

#### Ejercicio 4

Probar que todo campo vectorial suave en una variedad compacta es completo.

#### Ejercicio 5

Sea  $M = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x < 0\}$  y sea  $X$  el campo vectorial definido por  $X(z) = \frac{\partial}{\partial x} \Big|_z$ . Mostrar que no existe un intervalo de tiempo uniforme alrededor de cero donde están definidas todas las curvas integrales de  $X$ .

#### Ejercicio 6

Encontrar para cada uno de los siguientes campos en  $\mathfrak{X}(\mathbb{R}^2)$  sus curvas integrales y determinar si son completos o no:

- $X = e^{-x} \frac{\partial}{\partial x}$ ,
- $Y = x \frac{\partial}{\partial x}$ ,
- $Z = y \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial y}$ .

#### Ejercicio 7

Para cada  $t \in \mathbb{R}$ , considerar la transformación  $\varphi_t : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  dada por

$$(x, y) \mapsto \varphi_t(x, y) = (x \cos(t) + y \sin(t), -x \sin(t) + y \cos(t)).$$

- Mostrar que  $\varphi_t$  es un grupo monoparamétrico de transformaciones de  $\mathbb{R}^2$ .
- Calcular el campo  $X \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^2)$  asociado a  $\varphi_t$  (el generador infinitesimal).
- Describir las curvas integrales de  $X$ .



### Ejercicio 8

- Sea  $(M, \phi)$  una subvariedad de una variedad diferenciable  $N$ . Sea  $Y$  un campo suave en  $N$  tal que  $Y_{\phi(p)}$  pertenece a la imagen de  $d\phi_p$  para todo  $p \in M$ . Para cada  $p \in M$ , sea  $X_p$  el único vector tangente a  $M$  en  $p$  tal que  $d\phi_p(X_p) = Y_{\phi(p)}$ . Mostrar que  $X$  define un campo suave en  $M$ .
- En  $\mathbb{R}^{2n}$  se define el campo

$$Y(x_1, y_1, \dots, x_n, y_n) = \sum_{i=1}^n -y_i \frac{\partial}{\partial x_i} + x_i \frac{\partial}{\partial y_i} \cong (-y_1, x_1, \dots, -y_n, x_n).$$

Mostrar que existe un campo  $X$  en la esfera  $\mathbb{S}^{2n-1}$  tal que  $(d\iota) \circ X = Y \circ \iota$ , donde  $\iota : \mathbb{S}^{2n-1} \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$  es la inclusión. Verificar que  $t \mapsto \phi_t(p)$  describe un círculo máximo para todo  $p \in \mathbb{S}^{2n-1}$ , donde  $\phi_t$  es el flujo de  $X$ .

### Ejercicio 9

Sea  $M$  variedad suave y  $S \subseteq M$  una subvariedad inmersa, y sea  $V \in \mathfrak{X}(M)$  un campo que es tangente a  $S$ .

- Mostrar que para toda curva integral  $\gamma$  de  $V$  tal que  $\gamma(t_0) \in S$ , debe existir  $\epsilon > 0$  tal que  $\gamma((t_0 - \epsilon, t_0 + \epsilon)) \subseteq S$ .
- Suponer que  $S$  es un conjunto cerrado de  $M$ . Mostrar que todas las curvas integrales de  $V$  que cortan a  $S$  están contenidas en  $S$ .
- Dar un contraejemplo al anterior inciso si  $S$  no es cerrado.

### Ejercicio 10

[Extensión de campos de subvariedades] Sea  $M$  una variedad suave y  $S \subseteq M$  una subvariedad incrustada. Dado  $X \in \mathfrak{X}(S)$ , mostrar que hay un campo suave  $Y$  sobre una vecindad de  $S$  en  $M$  tal que  $X$  es la restricción de  $Y$  sobre  $S$ . Mostrar que tal campo  $Y$  extiende a sobre todo  $M$  si y solo si  $S$  es un subconjunto cerrado de  $M$ .

### Ejercicio 11

Sea  $M$  una variedad diferenciable compacta y conexa, sea  $X \in \mathfrak{X}(M)$  y sea  $f \in C^\infty(M)$  no idénticamente cero. Probar que si un  $c \in \mathbb{R}$  satisface  $X(f) = cf$ , entonces  $c$  debe ser cero.

### Ejercicio 12

Sea  $M$  una variedad diferenciable y sean  $X, Y$  campos en  $M$  y  $f, g : M \rightarrow \mathbb{R}$  funciones diferenciables.

- Calcular  $[fX, gY]$ .
- Si  $\varphi = (x_1, \dots, x_n)$  es un sistema coordenado, mostrar que  $\left[ \frac{\partial}{\partial x_i}, \frac{\partial}{\partial x_j} \right] = 0$  para todo  $i, j$ .
- En  $\mathbb{R}^2$  se definen los campos  $V$  y  $W$  por  $V(x, y) \equiv e_1$  y  $W(x, y) \equiv e^x e_2$ . Mostrar que no existe un sistema coordenado  $\psi = (u, v)$  tal que  $\frac{\partial}{\partial u} = V$  y  $\frac{\partial}{\partial v} = W$ .

### Ejercicio 13

(Opcional) Sean  $v$  y  $w$  dos vectores fijos de  $\mathbb{R}^{n+1}$  y considerar los campos  $X$  e  $Y$  de  $\mathbb{R}^{n+1}$  definidos por  $X(p) = v - \langle v, p \rangle p$  e  $Y(p) = w - \langle w, p \rangle p$ . Mostrar que existen campos  $\tilde{X}$  e  $\tilde{Y}$  en  $\mathfrak{X}(\mathbb{S}^n)$  tales que  $(d\iota) \circ \tilde{X} = X \circ \iota$  y  $(d\iota) \circ \tilde{Y} = Y \circ \iota$ , y calcular el campo  $[\tilde{X}, \tilde{Y}]$ .

### Ejercicio 14

(Opcional) Sean  $v \in \mathbb{R}^n$  y  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ , y considerar los campos  $X$  e  $Y$  de  $\mathbb{R}^n$  definidos por  $X(p) = v$  e  $Y(p) = A \cdot p$  (donde se ha identificado  $T_p \mathbb{R}^n$  con  $\mathbb{R}^n$  de manera usual). Calcular el flujo  $\phi_t$  y  $\psi_t$  asociados a  $X$

e  $Y$  respectivamente, y el corchete  $[X, Y]$ .

### Ejercicio 15

(Opcional) Sea  $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}\mathbb{P}^2$  la función  $F(x, y) = [x : y : 1]$ , y sea  $X \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^2)$  el campo  $X = x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x}$ . Probar que hay un campo  $Y \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}\mathbb{P}^2)$  que está  $F$ -relacionado con  $X$ , y fijar cartas de  $\mathbb{R}\mathbb{P}^2$  para encontrar la representación en coordenadas de  $Y$ .

### Ejercicio 16

(Opcional) Construir un campo suave de  $\mathbb{S}^2$  que se anule exactamente en un solo punto. <sup>a</sup>

<sup>a</sup>Un resultado de topología algebraica, llamado el *Teorema de la bola peluda*, garantiza que todo campo continuo sobre una esfera de dimensión par se anula en por lo menos un punto.

### Ejercicio 17

(Opcional) Sea  $X$  un campo diferenciable en  $M$  y sea  $\phi$  su flujo. Mostrar que si  $\lim_{t \rightarrow \infty} \phi_t(p)$  existe y es  $q \in M$ , entonces  $X(q) = 0$ .

### Ejercicio 18

(Opcional) [Lema del escape] Sean  $M$  una variedad suave,  $V \in \mathfrak{X}(M)$  y sea  $\gamma : J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow M$  una curva integral maximal de  $V$  tal que existe el supremo de  $J$ , digamos  $b$ . Mostrar que para todo  $t_0 \in J$ ,  $\gamma([t_0, b))$  no puede estar contenido en cualquier subconjunto compacto de  $M$ .

### Ejercicio 19

(Opcional) Sea  $X \in \mathfrak{X}(\mathbb{R})$  el campo definido por  $X(s) = s^2 \sin^2(s) \frac{\partial}{\partial t} \Big|_s$ . Mostrar que  $X$  es un campo completo.

### Ejercicio 20

(Opcional) ¿Es la suma de campos completos un campo completo? ¿Es el corchete de campos completos un campo completo?

### Ejercicio 21

Sea  $M = \mathbb{C} \setminus \{0\}$  y sea  $\sim$  la relación de equivalencia sobre  $M$  definida por  $z \sim w$  si  $z = 2^k w$  para algún  $k \in \mathbb{Z}$ . Considerar sobre  $M/\sim$  la única estructura de variedad diferenciable tal que la proyección canónica  $\pi$  es un difeomorfismo local.

- Sea  $V$  el campo en  $M$  definido por  $V_z = z^2$  (se ha identificado  $T_z M$  con  $\mathbb{C}$ ). Encontrar la curva integral  $\gamma$  con  $\gamma(0) = 1$ .
- Mostrar que ningún campo diferenciable en  $\widetilde{M}$  está  $\pi$ -relacionado con  $V$ .

### Ejercicio 22

(Opcional) [Primera variación para el flujo] Para todo  $p \in \mathbb{R}^n$ , identificamos  $T_p M$  con  $\mathbb{R}^n$ . Sea  $V : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  un campo completo en  $\mathbb{R}^n$  y sea  $\phi : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ ,  $\phi(p, t) = (\phi_1(p, t), \dots, \phi_n(p, t))$  su flujo. Para todo  $t \in \mathbb{R}$ , considerar la función  $\phi_t : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  definida por  $\phi_t(p) := \phi(p, t)$ . Mostrar que

$$\frac{\partial}{\partial t} \Big|_u (J\phi_t)_p = (JV)_{\phi_u(p)} (J\phi_u)_p,$$

donde  $(JF)_p$  es la matriz Jacobiana de una función  $F$  en el punto  $p$ .

### Ejercicio 23

Sean  $M$  una variedad diferenciable,  $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$  y sea  $p \in M$ . Probar que

$$t \mapsto (d\theta_{-t})_{\theta_t(p)}(Y_{\theta_t(p)})$$

define una curva  $\mathbf{C}^\infty$  en  $T_p M$ , donde  $\theta_t$  es el flujo local asociado a  $X$ . (Recordar de la teoría que derivando esta curva en  $t = 0$ , obtenemos el corchete  $[X, Y]_p$ , con las identificaciones usuales.)

### Ejercicio 24

[Uniformidad conjunta para dos flujos] Sean  $X$  e  $Y$  dos campos en una variedad  $M$  y sea  $\theta$  y  $\phi$  sus respectivos flujos. Mostrar que para todo  $p \in M$  existen un entorno abierto  $U$  de  $p$  y  $\delta > 0$  tal que  $\theta_s \circ \phi_t$  y  $\phi_t \circ \theta_s$  están definidos en  $U$  para  $|s| < \delta$  y  $|t| < \delta$ .

### Ejercicio 25

Sea  $G = \mathbb{R} \times \mathbb{C}$  con el producto  $(\alpha, z_1) * (\beta, z_2) = (\alpha + \beta, e^{i\alpha} z_2 + z_1)$ . Considerar la carta global de  $G$  dada por  $(G, \varphi)$  con  $\varphi = (\theta, x, y)$  dada por  $\theta(\alpha, z) = \alpha$ ,  $x(\alpha, z) = \Re(z)$  y  $y(\alpha, z) = \Im(z)$ . Mostrar que  $G$  es un grupo de Lie y que los campos  $\frac{\partial}{\partial \theta}$ ,  $\cos \circ \theta \frac{\partial}{\partial x} + \sin \circ \theta \frac{\partial}{\partial y}$ ,  $-\sin \circ \theta \frac{\partial}{\partial x} + \cos \circ \theta \frac{\partial}{\partial y}$  forman una base de la álgebra de Lie de  $G$ . Calcular los corchetes de Lie entre los campos dados.

## Versión para imprimir

1. Sea  $\gamma$  una curva integral de un campo suave  $X$  en una variedad  $M$ , tal que  $\dot{\gamma}(t) = 0$  para algún  $t$ . Mostrar que  $\gamma$  es constante.
2. Probar que no todo campo suave en  $\mathbb{R}$  es completo. Encontrar el intervalo maximal de definición de una curva integral del campo contraejemplo elegido.
3. En  $\mathbb{C} \setminus \{0\}$  se define el campo  $V(z) = 1/\bar{z}$ . Dibujarlo y mostrar que no es completo. Hallar  $\phi_t(A)$  para  $t > 0$ , donde  $\phi_t$  es el flujo de  $V$  y  $A$  es el anillo  $1 < |z| < 2$ .
4. Probar que todo campo vectorial suave en una variedad compacta es completo.
5. Sea  $M = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x < 0\}$  y sea  $X$  el campo vectorial definido por  $X(z) = \frac{\partial}{\partial x} \Big|_z$ . Mostrar que no existe un intervalo de tiempo uniforme alrededor de cero donde están definidas todas las curvas integrales de  $X$ .
6. Encontrar para cada uno de los siguientes campos en  $\mathfrak{X}(\mathbb{R}^2)$  sus curvas integrales y determinar si son completos o no:

$$\bullet X = e^{-x} \frac{\partial}{\partial x}, \quad \bullet Y = x \frac{\partial}{\partial x}, \quad \bullet Z = y \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial y}.$$

7. Para cada  $t \in \mathbb{R}$ , considerar la transformación  $\varphi_t : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  dada por

$$(x, y) \mapsto \varphi_t(x, y) = (x \cos(t) + y \sin(t), -x \sin(t) + y \cos(t)).$$

- Mostrar que  $\varphi_t$  es un grupo monoparamétrico de transformaciones de  $\mathbb{R}^2$ .
  - Calcular el campo  $X \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^2)$  asociado a  $\varphi_t$  (el generador infinitesimal).
  - Describir las curvas integrales de  $X$ .
8. • Sea  $(M, \phi)$  una subvariedad de una variedad diferenciable  $N$ . Sea  $Y$  un campo suave en  $N$  tal que  $Y_{\phi(p)}$  pertenece a la imagen de  $d\phi_p$  para todo  $p \in M$ . Para cada  $p \in M$ , sea  $X_p$  el único vector tangente a  $M$  en  $p$  tal que  $d\phi_p(X_p) = Y_{\phi(p)}$ . Mostrar que  $X$  define un campo suave en  $M$ .  
• En  $\mathbb{R}^{2n}$  se define el campo

$$Y(x_1, y_1, \dots, x_n, y_n) = \sum_{i=1}^n -y_i \frac{\partial}{\partial x_i} + x_i \frac{\partial}{\partial y_i} \cong (-y_1, x_1, \dots, -y_n, x_n).$$

Mostrar que existe un campo  $X$  en la esfera  $\mathbb{S}^{2n-1}$  tal que  $(d\iota) \circ X = Y \circ \iota$ , donde  $\iota : \mathbb{S}^{2n-1} \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$  es la inclusión. Verificar que  $t \mapsto \phi_t(p)$  describe un círculo máximo para todo  $p \in \mathbb{S}^{2n-1}$ , donde  $\phi_t$  es el flujo de  $X$ .

9. Sea  $M$  variedad suave y  $S \subseteq M$  una subvariedad inmersa, y sea  $V \in \mathfrak{X}(M)$  un campo que es tangente a  $S$ .  
• Mostrar que para toda curva integral  $\gamma$  de  $V$  tal que  $\gamma(t_0) \in S$ , debe existir  $\epsilon > 0$  tal que  $\gamma((t_0 - \epsilon, t_0 + \epsilon)) \subseteq S$ .  
• Suponer que  $S$  es un conjunto cerrado de  $M$ . Mostrar que todas las curvas integrales de  $V$  que cortan a  $S$  están contenidas en  $S$ .  
• Dar un contraejemplo al anterior inciso si  $S$  no es cerrado.
10. [Extensión de campos de subvariedades] Sea  $M$  una variedad suave y  $S \subseteq M$  una subvariedad incrustada. Dado  $X \in \mathfrak{X}(S)$ , mostrar que hay un campo suave  $Y$  sobre una vecindad de  $S$  en  $M$  tal que  $X$  es la restricción de  $Y$  sobre  $S$ . Mostrar que tal campo  $Y$  extiende a sobre todo  $M$  si y solo si  $S$  es un subconjunto cerrado de  $M$ .
11. Sea  $M$  una variedad diferenciable compacta y conexa, sea  $X \in \mathfrak{X}(M)$  y sea  $f \in C^\infty(M)$  no idénticamente cero. Probar que si un  $c \in \mathbb{R}$  satisface  $X(f) = cf$ , entonces  $c$  debe ser cero.
12. Sea  $M$  una variedad diferenciable y sean  $X, Y$  campos en  $M$  y  $f, g : M \rightarrow \mathbb{R}$  funciones diferenciables.  
• Calcular  $[fX, gY]$ .  
• Si  $\varphi = (x_1, \dots, x_n)$  es un sistema coordenado, mostrar que  $\left[ \frac{\partial}{\partial x_i}, \frac{\partial}{\partial x_j} \right] = 0$  para todo  $i, j$ .  
• En  $\mathbb{R}^2$  se definen los campos  $V$  y  $W$  por  $V(x, y) \equiv e_1$  y  $W(x, y) \equiv e^x e_2$ . Mostrar que no existe un sistema coordenado  $\psi = (u, v)$  tal que  $\frac{\partial}{\partial u} = V$  y  $\frac{\partial}{\partial v} = W$ .
13. (Opcional) Sean  $v$  y  $w$  dos vectores fijos de  $\mathbb{R}^{n+1}$  y considerar los campos  $X$  e  $Y$  de  $\mathbb{R}^{n+1}$  definidos por  $X(p) = v - \langle v, p \rangle p$  e  $Y(p) = w - \langle w, p \rangle p$ . Mostrar que existen campos  $\tilde{X}$  e  $\tilde{Y}$  en  $\mathfrak{X}(\mathbb{S}^n)$  tales que  $(d\iota) \circ \tilde{X} = X \circ \iota$  y  $(d\iota) \circ \tilde{Y} = Y \circ \iota$ , y calcular el campo  $[\tilde{X}, \tilde{Y}]$ .
14. (Opcional) Sean  $v \in \mathbb{R}^n$  y  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ , y considerar los campos  $X$  e  $Y$  de  $\mathbb{R}^n$  definidos por  $X(p) = v$  e  $Y(p) = A \cdot p$  (donde se ha identificado  $T_p \mathbb{R}^n$  con  $\mathbb{R}^n$  de manera usual). Calcular el flujo  $\phi_t$  y  $\psi_t$  asociados a  $X$  e  $Y$  respectivamente, y el corchete  $[X, Y]$ .

15. (Opcional) Sea  $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}\mathbb{P}^2$  la función  $F(x, y) = [x : y : 1]$ , y sea  $X \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^2)$  el campo  $X = x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x}$ . Probar que hay un campo  $Y \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}\mathbb{P}^2)$  que está  $F$ -relacionado con  $X$ , y fijar cartas de  $\mathbb{R}\mathbb{P}^2$  para encontrar la representación en coordenadas de  $Y$ .
16. (Opcional) Construir un campo suave de  $\mathbb{S}^2$  que se anule exactamente en un solo punto.<sup>1</sup>
17. (Opcional) Sea  $X$  un campo diferenciable en  $M$  y sea  $\phi$  su flujo. Mostrar que si  $\lim_{t \rightarrow \infty} \phi_t(p)$  existe y es  $q \in M$ , entonces  $X(q) = 0$ .
18. (Opcional) [Lema del escape] Sean  $M$  una variedad suave,  $V \in \mathfrak{X}(M)$  y sea  $\gamma : J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow M$  una curva integral maximal de  $V$  tal que existe el supremo de  $J$ , digamos  $b$ . Mostrar que para todo  $t_0 \in J$ ,  $\gamma([t_0, b))$  no puede estar contenido en cualquier subconjunto compacto de  $M$ .
19. (Opcional) Sea  $X \in \mathfrak{X}(\mathbb{R})$  el campo definido por  $X(s) = s^2 \sin^2(s) \frac{\partial}{\partial s}$ . Mostrar que  $X$  es un campo completo.
20. (Opcional) ¿Es la suma de campos completos un campo completo? ¿Es el corchete de campos completos un campo completo?
21. Sea  $M = \mathbb{C} \setminus \{0\}$  y sea  $\sim$  la relación de equivalencia sobre  $M$  definida por  $z \sim w$  si  $z = 2^k w$  para algún  $k \in \mathbb{Z}$ . Considerar sobre  $M/\sim$  la única estructura de variedad diferenciable tal que la proyección canónica  $\pi$  es un difeomorfismo local.
- Sea  $V$  el campo en  $M$  definido por  $V_z = z^2$  (se ha identificado  $T_z M$  con  $\mathbb{C}$ ). Encontrar la curva integral  $\gamma$  con  $\gamma(0) = 1$ .
  - Mostrar que ningún campo diferenciable en  $\widetilde{M}$  está  $\pi$ -relacionado con  $V$ .
22. (Opcional) [Primera variación para el flujo] Para todo  $p \in \mathbb{R}^n$ , identificamos  $T_p M$  con  $\mathbb{R}^n$ . Sea  $V : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  un campo completo en  $\mathbb{R}^n$  y sea  $\phi : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ ,  $\phi(p, t) = (\phi_1(p, t), \dots, \phi_n(p, t))$  su flujo. Para todo  $t \in \mathbb{R}$ , considerar la función  $\phi_t : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  definida por  $\phi_t(p) := \phi(p, t)$ . Mostrar que

$$\left. \frac{\partial}{\partial t} \right|_u (J\phi_t)_p = (JV)_{\phi_u(p)} (J\phi_u)_p,$$

donde  $(JF)_p$  es la matriz Jacobiana de una función  $F$  en el punto  $p$ .

23. Sean  $M$  una variedad diferenciable,  $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$  y sea  $p \in M$ . Probar que

$$t \mapsto (d\theta_{-t})_{\theta_t(p)} (Y_{\theta_t(p)})$$

define una curva  $\mathbf{C}^\infty$  en  $T_p M$ , donde  $\theta_t$  es el flujo local asociado a  $X$ . (Recordar de la teoría que derivando esta curva en  $t = 0$ , obtenemos el corchete  $[X, Y]_p$ , con las identificaciones usuales.)

24. [Uniformidad conjunta para dos flujos] Sean  $X$  e  $Y$  dos campos en una variedad  $M$  y sea  $\theta$  y  $\phi$  sus respectivos flujos. Mostrar que para todo  $p \in M$  existen un entorno abierto  $U$  en  $M$  de  $p$  y  $\delta > 0$  tal que  $\theta_s \circ \phi_t$  y  $\phi_t \circ \theta_s$  están definidos en  $U$  para  $|s| < \delta$  y  $|t| < \delta$ .
25. Sea  $G = \mathbb{R} \ltimes \mathbb{C}$  con el producto  $(\alpha, z_1) * (\beta, z_2) = (\alpha + \beta, e^{i\alpha} z_2 + z_1)$ . Considerar la carta global de  $G$  dada por  $(G, \varphi)$  con  $\varphi = (\theta, x, y)$  dada por  $\theta(\alpha, z) = \alpha$ ,  $x(\alpha, z) = \Re(z)$  y  $y(\alpha, z) = \Im(z)$ . Mostrar que  $G$  es un grupo de Lie y que los campos  $\frac{\partial}{\partial \theta}$ ,  $\cos \theta \frac{\partial}{\partial x} + \sin \theta \frac{\partial}{\partial y}$ ,  $-\sin \theta \frac{\partial}{\partial x} + \cos \theta \frac{\partial}{\partial y}$  forman una base de la álgebra de Lie de  $G$ . Calcular los corchetes de Lie entre los campos dados.

<sup>1</sup>Un resultado de topología algebraica, llamado el *Teorema de la bola peluda*, garantiza que todo campo continuo sobre una esfera de dimensión par se anula en por lo menos un punto.